

第5章 非平衡过程中的输运现象

5.1 黏滞现象

5.2 扩散现象

5.3 热传导

5.4 热对流和热辐射

5.5 传热与环境 and 地球生命

5.6 非平衡态和非平衡过程

输运现象

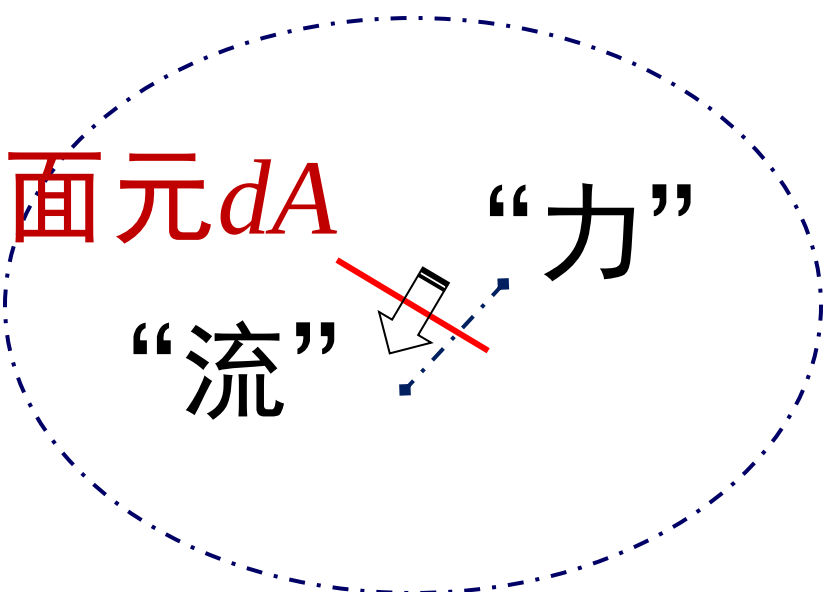
系统平衡态

宏观性质均匀
麦克斯韦分布
...

系统：1. 非平衡
2. 非静态

热力学过程 ? 趋向平衡态
为输运过程

面元 dA
“流” “力”



The diagram shows a dashed blue circle containing the text '面元 dA', '“流”', and '“力”'. A small 3D rectangular prism is shown with a red arrow pointing through it, representing a flow vector. A blue arrow points from the text '“力”' towards the prism, representing a force vector.

输运过程规律
(“力和流”关系)

实际的热力学过程复杂

偏离平衡态不远、系统宏观性质随时空的变化比较缓慢的非平衡态系统，称之为近平衡的非平衡态

近平衡态：“力和流”线性

“流”

非平衡系统中，各处宏观性质不均匀所导致的物质、能量（热量）、动量或电荷的宏观流动。

```
graph TD; A["非平衡系统中，各处宏观性质不均匀所导致的物质、能量（热量）、动量或电荷的宏观流动。"] --> B["黏滯"]; A --> C["热扩散"]; A --> D["热传导"];
```

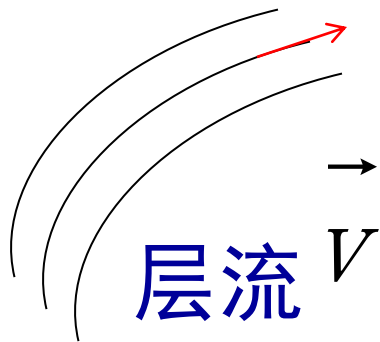
黏滯

热扩散

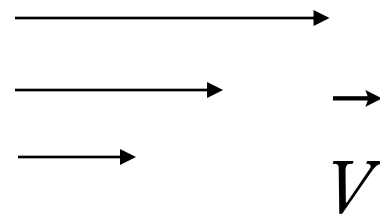
热传导

5.1 黏滯現象

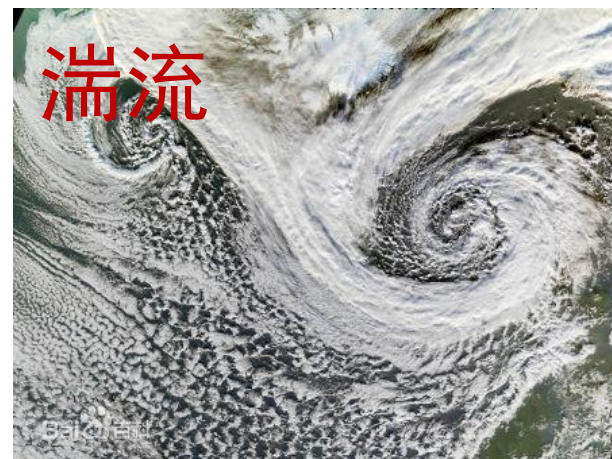
黏滯现象：层流与湍流



当流速很小时，流体
分层流动，互不混合，
称为层流



相邻流层间不但有滑动，还有混合。这时的流体作不规则运动，有垂直于流管轴线方向的分速度产生，这种运动称为湍流

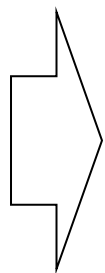


力的角度

粘滞力：粘滞性作用是约束流体质点的相对运动。当粘滞性的作用大到能约束质点运动时，质点运动就整齐有序，依次流过，呈层流。

惯性力：流体质点来讲，都在作非直线运动，这不可避免地引起加速度，产生惯性力。

粘滞性和惯性相互对立



惯性力很大时，粘滞力就无法约束质点运动；就无规则地相互混杂，出现紊乱状态（湍流）

粘滞现象的宏观规律

牛顿粘滞定律

$$f = \eta \frac{dv}{dz} dA$$

$$\frac{dv}{dz}$$

截面处的速度梯度

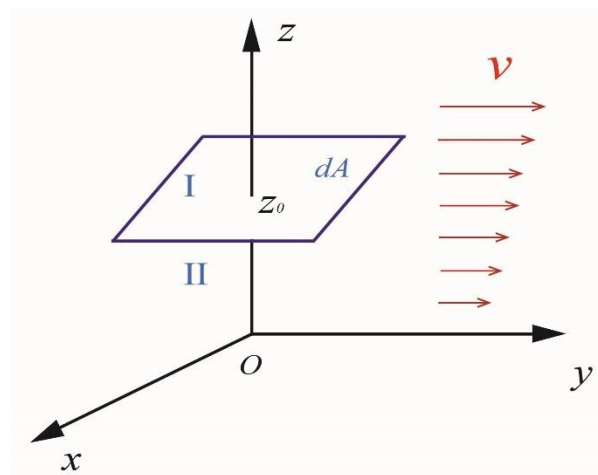
η

粘滞系数

过截面 dA 沿 z 方向运输的动量

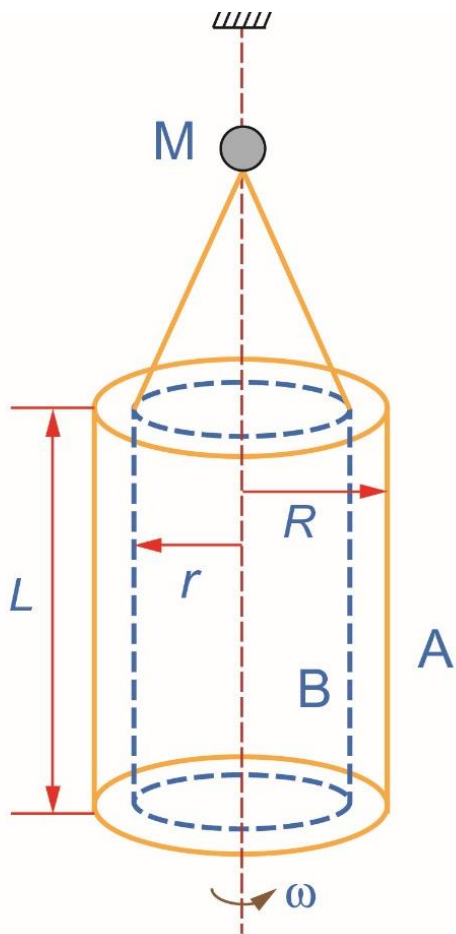
$$dK = -\eta \left(\frac{dv}{dz} \right) dA dt$$

动量是沿着流速减小的方向运输



定常
流动

测量粘滞系数的简单方法



$$r = R - \delta \approx R$$

$$\left(\frac{dv}{dz}\right) = \frac{v_R - v_r}{R - r} = \frac{\omega R}{\delta}$$

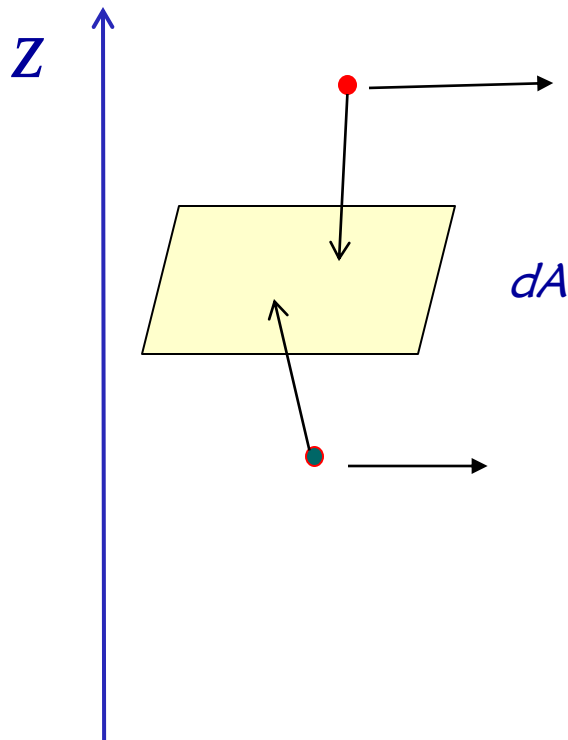
$$f = \eta \frac{dv}{dz} dA$$

$$G = \eta \frac{\omega R}{\delta} \cdot 2\pi RL \cdot R \approx \eta 2\pi\omega L \frac{R^3}{\delta}$$

气体	$t (^{\circ}\text{C})$	$\eta (10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s})$	液体	$t (^{\circ}\text{C})$	$\eta (10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s})$
空气	20	1.82	水	0	1.79
	671	4		20	1.01
水蒸气	0	0.9		50	0.55
	100	1.27		100	0.28
二氧化碳	20	1.47	水银	0	1.69
	302	2.7		20	1.55
氢	20	0.89	酒精	0	1.84
	251	1.3		20	1.20
氮	20	1.96	轻机油	15	11.3
甲烷	20	1.10	重机油	15	66

气体粘滞微观机制

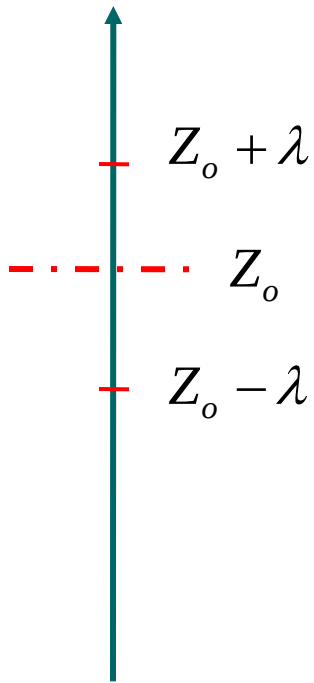
粘滞现象是一种输运现象，它是
气体内定向动量输运的结果



交换分子对

$$dK = -\eta \left(\frac{dv}{dz} \right) dA dt \quad ?$$

动量输运：



$$dk_{z_0-\lambda} = \frac{1}{6} \bar{n} v dA dt m v_{z_0-\lambda}$$

$$dk_{z_0+\lambda} = \frac{1}{6} \bar{n} v dA dt m v_{z_0+\lambda}$$

$$dk = dk_{z_0-\lambda} - dk_{z_0+\lambda}$$

$$= \frac{1}{6} \bar{n} v dA dt m v_{z_0-\lambda} - \frac{1}{6} \bar{n} v dA dt m v_{z_0+\lambda}$$

$$= \frac{1}{6} \bar{n} v dA dt m (v_{z_0-\lambda} - v_{z_0+\lambda})$$

由于 $v_{z_0-\lambda} - v_{z_0+\lambda} = -\left(\frac{dv}{dz}\right)_{z_0} 2\lambda$

$$dk = -\frac{1}{3} nm\bar{v} dA dt \left(\frac{dv}{dz}\right)_{z_0} \lambda$$

$$\eta = \frac{1}{3} nm\bar{v} \lambda = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$$

$$\eta = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{4km}{\pi}} \frac{T^{1/2}}{\sigma}$$

在一定温度下粘滞系数与压强或密度无关

液体粘性的微观解释

温度 (°C)	0	20	40	80	100
η (N·s·m ⁻²)	1.793×10^{-3}	1.006×10^{-3}	6.750×10^{-4}	3.560×10^{-4}	2.840×10^{-4}

$$\eta = Ae^{B/kT}$$

液体的粘滞系数较气体大得多，且随温度的升高而降低，表现出与气体完全相反的规律。

液体中分子间的相互作用比气体间的作用强得多。因而当液体中不同流速层间有相对运动时，相邻层间存在**因分子引力**而产生的直接作用，这是液体粘滞性的根源。

例题 一细金属丝将一质量为 m ，半径为 R 的均质圆盘沿中心轴铅垂吊住，盘能绕轴自由转动，盘面平行于一大的水平板，盘与平板之间充满了黏滞系数为 η 的液体。如初始时盘以角速度 ω_0 旋转。假定圆盘面与大平板之间的距离为 d ，且在任一竖直直线上的速度梯度都相等，试问 t 秒时盘的旋转角速度是多少？

解：在圆盘 $r \rightarrow r + dr$ 之间的圆环所受的黏滞力

$$df = \eta \frac{dv}{dz} 2\pi r dr$$

元力矩 $dM = r df = \eta \frac{\omega r}{d} 2\pi r^2 dr$

$$M = \int_0^R \frac{1}{d} \cdot 2\pi\omega\eta r^3 dr = \frac{\pi\omega\eta R^4}{2d}$$

圆盘运动方程

$$M = -I\beta = -\frac{1}{2}mR^2 \frac{d\omega}{dt}$$

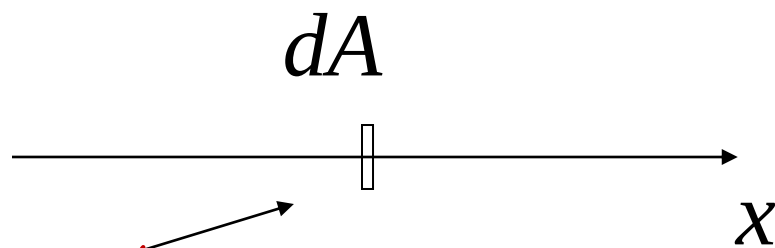
$$\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{\pi\eta R^2}{md} dt$$

$$\omega = \omega_0 \exp\left(-\frac{\pi\eta R^2}{md} t\right)$$

5.2 扩散

物质中粒子密度不均匀时，由于分子的热运动使粒子从数密度高的地方迁移到数密度低的地方的现象

1. 菲克（Fick）定律



密度梯度

$$dN = -D\left(\frac{dn}{dx}\right)_{x_0} dA$$

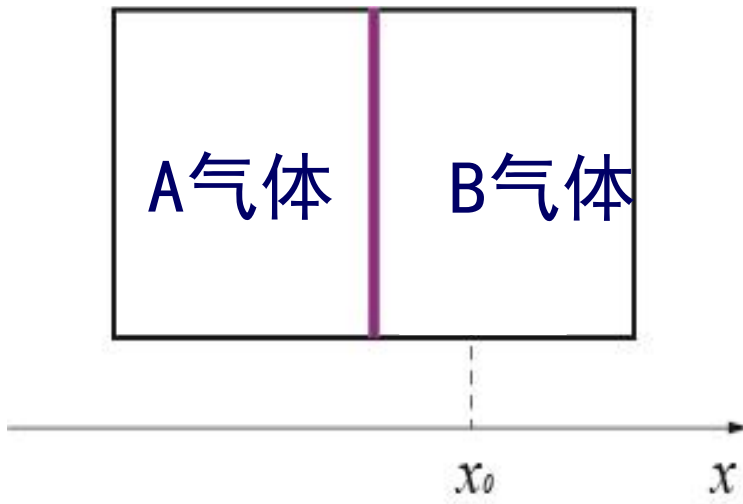
“-” 粒子数密度
减小方向运输

质量运输的结果

$$dM = -D\left(\frac{d\rho}{dx}\right)_{x=x_0} dA$$

2. 气体中热扩散

$$dN = -D \left(\frac{dn}{dx} \right)_{x_0} dA$$

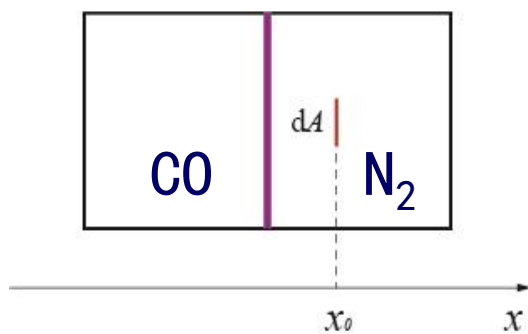


二边压强一样，温度一样，分子质量、直径等不一样，A往B中扩散、B往A中扩散

互扩散，扩散速率不一样

A与B是同位素，如CO₂ (¹²C, ¹⁴C)，质量等差异很小，自扩散

两种差异很小的气体将因其自身的分子数密度分布不均匀而进行单纯的扩散，系统内没有宏观流动



$$n = n(x)$$

$$dN = \frac{1}{6} n_{x_0-\lambda} \bar{v} dA - \frac{1}{6} n_{x_0+\lambda} \bar{v} dA$$

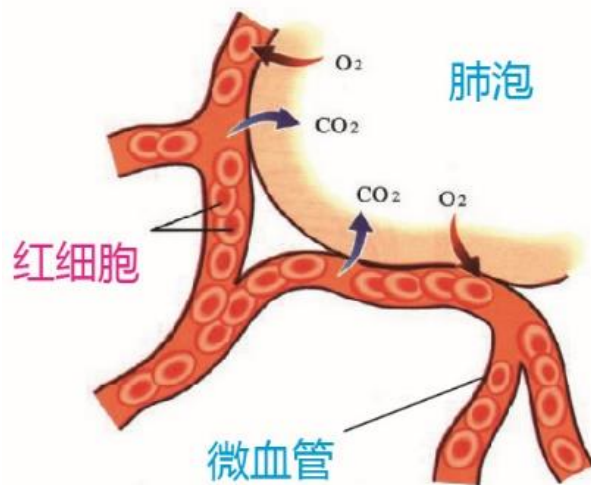
$$n_{x_0-\lambda} - n_{x_0+\lambda} \approx -\left(\frac{dn}{dx}\right)_{x_0} 2\lambda$$

$$dN = -\frac{1}{3} \bar{v} \lambda \left(\frac{dn}{dx}\right)_{x_0} dA$$

分子动理论

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda \quad D = \frac{2}{3\pi d^2 p} \left(\frac{k^3}{\pi m}\right)^{\frac{1}{2}} T^{\frac{3}{2}}$$

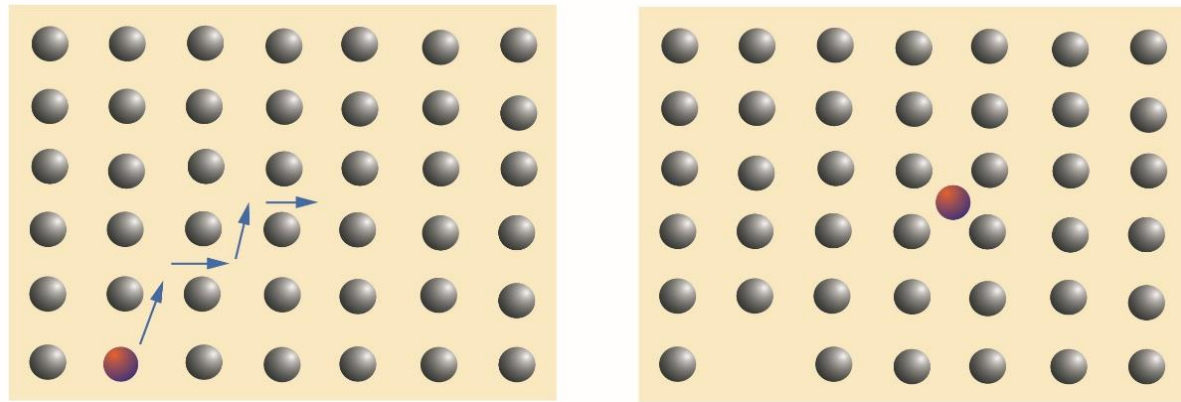
分子热运动导致的宏观粒子迁移或质量迁移



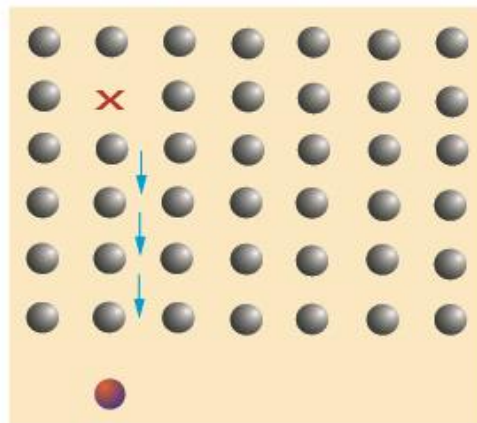
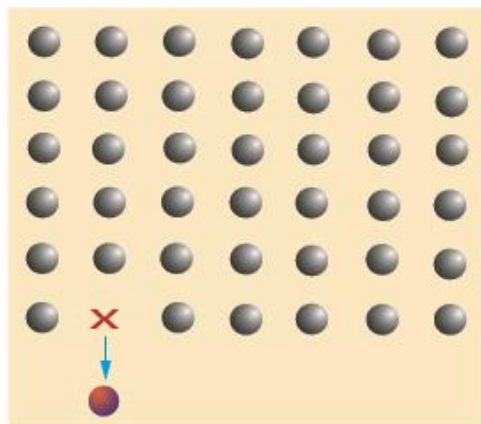
气体中物质的扩散系数比
固体和液体中物质的扩散
系数要高约 10^5 数量级

3. 固体中的热扩散

固体中的热扩散现象是由于固体中粒子**热运动**引起的



填隙原子的移动示意（粒子半径小）



空位移动示意
(粒子半径大)

填隙原子和空位缺陷形成都和热运动有关，统称为热缺陷；是固体中扩散的两种基本微观机制

扩散系数 $D = D_0 e^{-\Delta\omega/RT}$

激活能 $\Delta\omega$

室温下扩散系数小

4. 液体中的热扩散

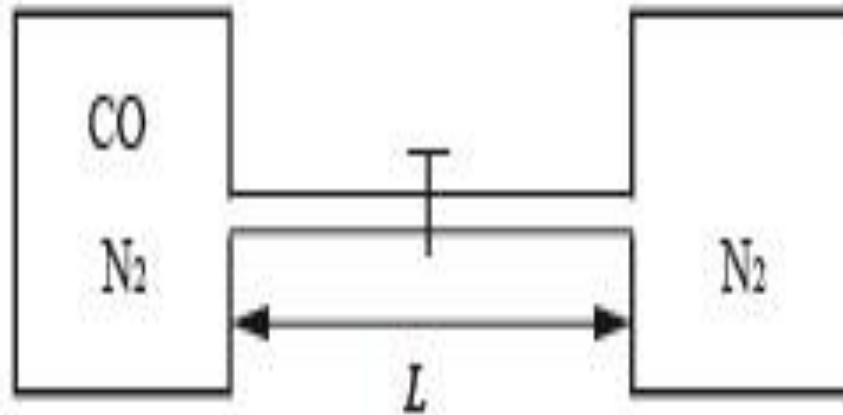
液体的扩散系数比固体稍大

$$D = D_o e^{-\frac{\Delta\omega}{kT}}$$

室温下水的自扩散系数约为 $D \approx 1.5 \times 10^{-9} \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

扩散系数小，扩散过程缓慢。因而没有搅拌或对流时，液体不容易趋于均匀。当对流不存在、仅靠扩散时，气体浓度趋于均匀的过程可以在几秒或几分钟内完成，而液体则需要几天或几个月

两个体积都是 V 的容器，用一根长为 L 的细管水平连接，细管的截面积为 A （设 $LA \ll V$ ）。初始时左右两边的压强都是 p ，其中左边容器充有分压强为 p_0 的CO和 N_2 的混合气体，右边是纯 N_2 。设CO向 N_2 中扩散及 N_2 向CO的扩散系数都是 D 。求左边容器中的CO的分压强随时间的变化关系。



设左、右两容器中的CO的分子数密度分别为 n_L, n_R

两容器CO的分子数密度梯度为 $\frac{n_L - n_R}{L}$

从左边流向右边的CO的分子流通量为 $\frac{dN_L}{dt} = -D \frac{n_L - n_R}{L} A$

$$n_L = \frac{N_L}{V} \quad \frac{dn_L}{dt} = -D \frac{n_L - n_R}{LV} A$$

分子数守恒 $n_L + n_R = n_0 \quad n_L - n_R = 2n_L - n_0$

$$\frac{dn_L}{dt} = -D \frac{2n_L - n_0}{LV} A$$

初始条件 $t=0$,

$$n_L = n_0 \quad n_L(t) = \frac{n_0}{2} (1 + e^{-\frac{2DA}{LV}t}) \quad p_L(t) = \frac{p_0}{2} (1 + e^{-\frac{2DA}{LV}t})$$

$$p_0 = n_0 kT$$

5.3 热传导

传热学（热量传递规律）：

20世纪以前，作为物理热学的一部分

20世纪以后，一门独立的技术学科迅速发展

多相传热、流体传热、燃烧传热
等离子体传热，数值计算等

热传递基本形式：传导、对流和辐射

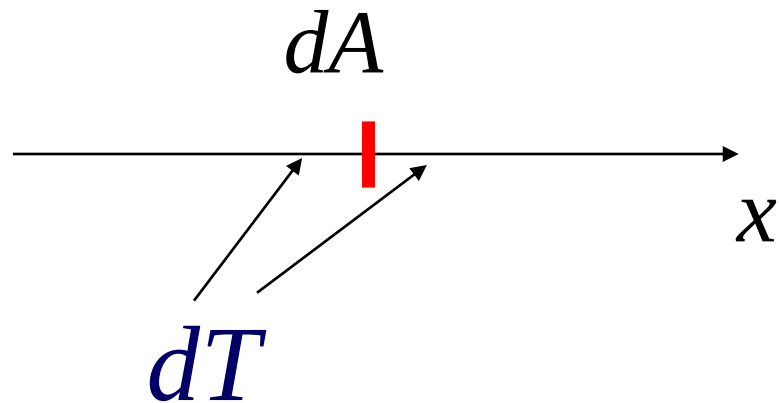
非常普遍的自然现象

热传导

温度不同引起的能量传输

傅里叶定律

$$dQ = -\kappa \cdot \frac{dT}{dx} \cdot dA$$



κ 为热导率或导热系数

$$J = -\kappa(T) \frac{dT}{dx}$$

热流密度(单位时间、单位面积)

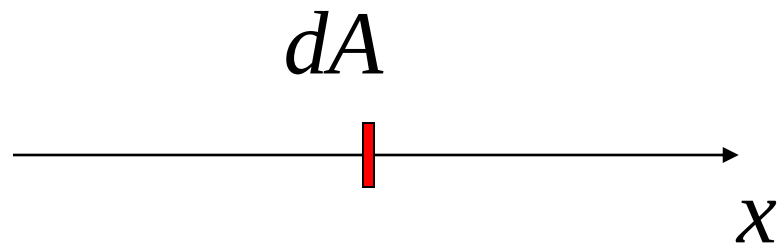
热导率大小表示材料传热能力的大小，
是一个非常重要的物性参数

$$W/(m \cdot K)$$

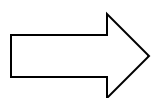
	材料	热导率	材料	热导率
固体	银	427	金	315
	铜	398	铝	236
	铁	82	铅	35.3
	钨	179	锡	67
	红砖	0.49	混凝土板	0.79
	木头	~0.1	软木	0.04
	玻璃	0.8	冰	2.2
液体	水	0.59	水银	8.3
气体	空气	0.0259	氩气	0.016
	氢气	0.14	氧气	0.023

不同材料的热导率不同，且还与温度有关，同一种材料在不同温度下也具有不同的热导率。

导热机制



温度梯度



物体中温度高处的原子或分子的无规热运动能量大，通过碰撞把能量传递给温度低处的原子或分子

固体
导热

非金属中的导热主要热振动传热，即晶格传热（热振动）。在金属中，除了晶格传热外，还有自由电子传热

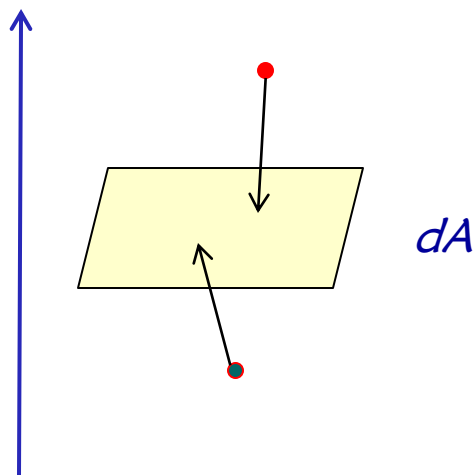
分子力占
主导地位

液体
导热

液体中温度高的部分，分子热振动能量大。这些分子与邻近振动能量小的分子相互作用，将热运动能量逐层传递

气体导热微观讨论

气体中的分子热运动占主导地位，在气体中相邻区域间交换分子来进行热量传递的



$$\begin{aligned}dQ &= dQ_{x_0-\lambda} - dQ_{x_0+\lambda} \\&= \frac{1}{6} \bar{n} \bar{v} dA dt \bar{\varepsilon}_{x_0-\lambda} - \frac{1}{6} \bar{n} \bar{v} dA dt \bar{\varepsilon}_{x_0+\lambda} \\&= \frac{1}{6} \bar{n} \bar{v} dA dt (\bar{\varepsilon}_{x_0-\lambda} - \bar{\varepsilon}_{x_0+\lambda})\end{aligned}$$

$$\bar{\varepsilon}_{x_0-\lambda} - \bar{\varepsilon}_{x_0+\lambda} \approx - \left(\frac{d\bar{\varepsilon}}{dx} \right)_{x_0} 2\bar{\lambda}$$

$$dQ = \frac{1}{6} n \bar{v} dA dt \left[- \left(\frac{d\bar{\varepsilon}}{dx} \right)_{x_0} 2\bar{\lambda} \right] \quad \left(\frac{d\bar{\varepsilon}}{dx} \right) = \left(\frac{d\bar{\varepsilon}}{dT} \right) \left(\frac{dT}{dx} \right)$$

分子热容 $c_e = \left(\frac{d\bar{\varepsilon}}{dT} \right)$

比热 $c_V = \frac{c_e}{m} = \frac{1}{\rho} n c_e$

$$dQ = -\frac{1}{3} n \bar{v} \bar{\lambda} c_e \cdot \left(\frac{dT}{dx} \right)_{x_0} \cdot dA$$

$$dQ = -\frac{1}{3} c_V \rho \bar{v} \bar{\lambda} \cdot \left(\frac{dT}{dx} \right)_{x_0} \cdot dA = -\frac{1}{3} c_V \rho \bar{v} \bar{\lambda} \cdot \left(\frac{dT}{dx} \right)_{x_0} \cdot dA$$

$$\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} c_V = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda} c_V$$

5.4 对流与热辐射

对流是指由于**流体的**宏观运动，使温度不同的各部分之间相互混合所导致的热量传递的现象

自然对流： 流体冷热各部分的密度不同而形成流体的宏观对流

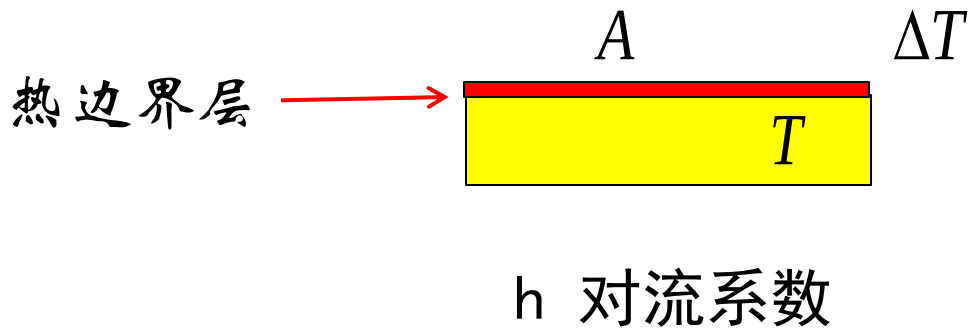


强迫对流： 在外力作用下所发生的对流



对流仅发生在液体和气体中，
对流的同时必伴随热传导现象

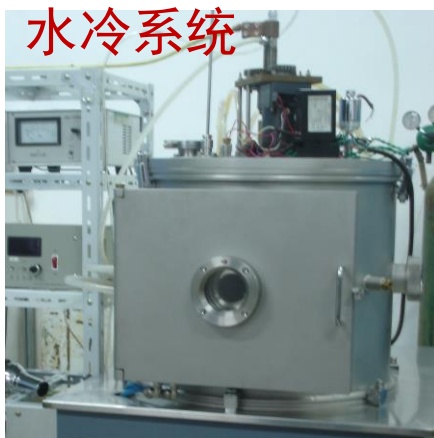
对流换热是指流体与固体壁面间的传热



牛顿冷却定律

$$Q = hA\Delta T$$

实际应用：



集成电路制造中散热是关键问题之一

散热设计如散热片(高导热性材料, 如铜或铝)、风扇

辐射传热

由于温度（热）而辐射能量，热辐射

1. 非接触式传热(电磁波形式)，不需要任何介质
2. 一个物体既是发射体又是吸收体，其辐射出的能量与吸收的能量之差，就是它传递出去的净能量

一般温度不太高的物体热辐射红外波段（ $0.76-100\mu\text{m}$ ）
表面现象，液体和固体表面 $1\times 10^{-6}\text{m}$

固体的辐射特性

总能量 Q 的热辐射投射到物体表面

$$Q_a + Q_r + Q_t = Q$$

吸收 反射 透射

$$a = \frac{Q_a}{Q} \qquad r = \frac{Q_r}{Q} \qquad t = \frac{Q_t}{Q}$$

吸收率

反射率

透射率

$$a + r + t = 1$$

对大多数固体而言

$$t = 0$$



黑体 $a = 1$

斯特藩-玻耳兹曼定律 (1879年实验, 1884年理论)

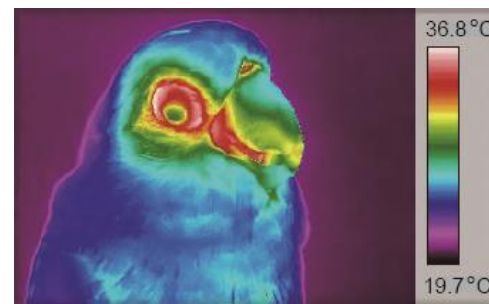
黑体既是理想的吸收体也是理想的辐射体

单位时间、单位面积，温度为 T
的黑体向外辐射的总辐射能量 E

$$E = \sigma T^4$$

实际物体 $E = \varepsilon \sigma T^4$

ε 发射率或辐射率，黑度



热像图

气体输运现象本质

当宏观性质不均匀，相邻粒子间部分交换粒子的同时交换了相应的物理量，从而形成相应的宏观流

理论和实验定性一致、定量上有差异

$$\eta = \frac{1}{3} nm \bar{v} \lambda$$

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$$

$$\kappa = \frac{1}{3} nm \bar{v} \lambda c_v$$

分子动理论基本概念正确

初级输运理论的局限

1. 分层假设，要求系统的线度要远大于系统中粒子的平均自由程

$$\bar{\lambda} \ll L \text{ 线度}$$

2. 没有考虑气体粒子的大小，这就要求分子平均自由程要远大于粒子的有效直径

$$\bar{\lambda} \gg d$$

有效直径

3. 考虑不同层间粒子的碰撞时没考虑能量损失，采用了理想气体的模型

稀薄气体输运

n 很小、 $\bar{\lambda}$ 很大

$$\bar{Z}_{total} = \bar{Z}_{p-p} + \bar{Z}_{p-w} \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}}$$

$$\frac{1}{\bar{\lambda}_{total}} = \frac{1}{\bar{\lambda}_{p-p}} + \frac{1}{\bar{\lambda}_{p-w}}$$

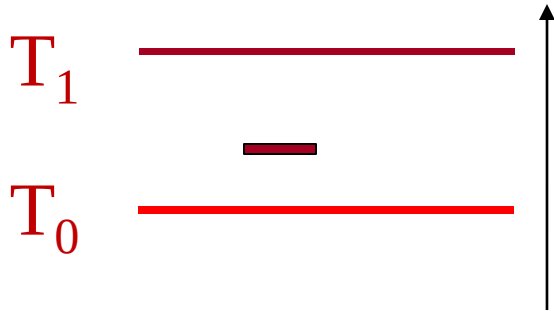
标准条件下： $T = 273\text{K}$, $p = 1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ $\bar{\lambda}_{p-p} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} \sim 10^{-8} m$

高(超)真空 (10^{-6} - 10^{-14}Pa) : $\bar{\lambda}_{p-p} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} \sim 10^{1\sim 9} m$

$$\bar{\lambda}_{p-w} \approx L \quad \frac{1}{\bar{\lambda}_{total}} = \frac{1}{\bar{\lambda}_{p-p}} + \frac{1}{L} \approx \frac{1}{L} \quad \bar{\lambda}_{total} \approx L$$

热传导

一个粒子碰撞其间传递的能量，热流



$$dQ = \frac{1}{6} n \bar{v} \left[\bar{\varepsilon}(T_1) - \bar{\varepsilon}(T_0) \right]$$

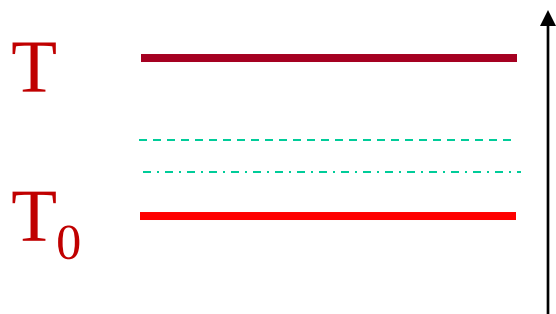
$$= \frac{1}{6} n \bar{v} \cdot \frac{C_{V,m}}{N_A} (T_1 - T_0)$$

$$= \frac{1}{6} n \bar{v} \cdot \frac{C_{V,m}}{N_A} \cdot L \frac{(T_1 - T_0)}{L}$$

$$J = -\kappa \frac{dT}{dx}$$

$$\kappa = \frac{1}{6} n \bar{v} \cdot \frac{C_{V,m}}{N_A} L \propto n L \sqrt{T}$$

在 T_0 和 T_1 间插N块热屏 后热流的传递



$$dQ = \frac{1}{6} n\bar{v} \cdot \frac{C_{V,m}}{N_A} (T_i - T_{i-1})$$

传递的热流不变，则

$$T_{i-1} - T_i = \Delta = \frac{T - T_0}{N + 1}$$

$$\begin{aligned} dQ &= \frac{1}{6} n\bar{v} \cdot \frac{C_{V,m}}{N_A} \frac{T - T_0}{N + 1} \\ &= \frac{1}{N + 1} \cdot \frac{1}{6} n\bar{v} \cdot \frac{C_{V,m}}{N_A} (T - T_0) \end{aligned}$$

热流减少为原来的 $\frac{1}{N + 1}$

例题 一个木匠建造了一间房子，外层用了一层3cm厚的木板，内层用了一层2.2cm厚的泡沫聚苯乙烯材料。其中木头的导热系数为 $\kappa_w = 0.080 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，泡沫聚苯乙烯的是 $\kappa_p = 0.010 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 这间房子的内部温度为 19.0°C ，外部温度为 -10.0°C 。

- (1) 两板接触面上的温度是多少？
- (2) 通过这面墙每平方米的热传导速率是少？

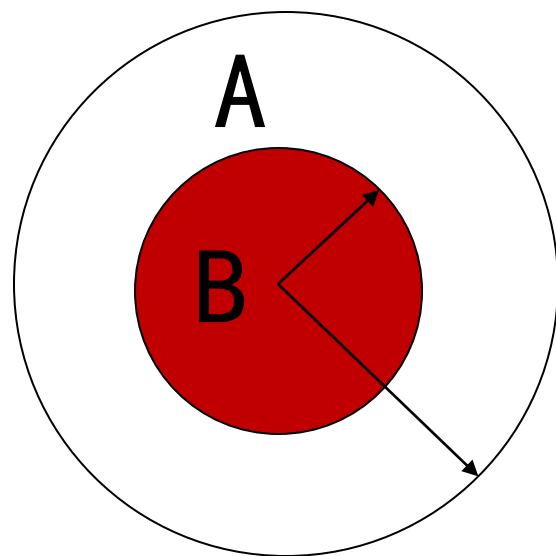
解：（1）由热传导定律及热流相等得

$$\Phi_p = \kappa_p A \frac{T_i - T}{L_p} = \Phi_w = \kappa_w A \frac{T - T_o}{L_w}$$

$$T = \frac{\frac{\kappa_p}{L_p} T_i + \frac{\kappa_w}{L_w} T_o}{\frac{\kappa_p}{L_p} + \frac{\kappa_w}{L_w}} = \frac{\frac{0.01}{0.022} \times 292.15 + \frac{0.08}{0.03} \times 263.15}{\frac{0.01}{0.022} + \frac{0.08}{0.03}} \text{ K} = 267.4 \text{ K} = -5.8^\circ \text{ C}$$

$$\Phi_p = \kappa_p A \frac{T_i - T}{L_p} = 0.01 \times 1 \times \frac{19 + 5.8}{0.022} \text{ W} = 11.27 \text{ W}$$

例题 一颗孤立的岩石行星，位于远离其他恒星的星际空间。该行星由于自引力作用而呈球状，其半径为 R 。行星内部明显分为两层岩石结构，在半径 $R/2$ 到 R 之间为A类岩石，密度为 ρ_1 ，导热系数为 κ_1 ；在 $R/2$ 以内为B类岩石，密度为 ρ_2 ，导热系数为 κ_2 。B类岩石由于含有某种放射性元素，具有恒定的单位质量热产生率 H （单位时间单位质量产生的热量）。试求该行星中心温度。假设行星内部已建立稳定的温度场，行星表面温度为 T_0 。



解：行星内部半径 $R/2$ 到 R 之间，从半径为 r 的球面向外传输的热量 Q

$$Q = -\kappa_1 4\pi r^2 \frac{dT}{dr}$$

$$Q = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{R}{2} \right)^3 \rho_2 H = \frac{\pi R^3}{6} \rho_2 H$$

$$-\kappa_1 4\pi r^2 \frac{dT}{dr} = \frac{\pi R^3}{6} \rho_2 H \quad \longrightarrow \quad T = \frac{HR^3 \rho_2}{24\kappa_1} \frac{1}{r} + C_1$$

又 $r = R$ 时 $T = T_0$ ，有

$$C_1 = T_0 - \frac{HR^3 \rho_2}{24\kappa_1} \frac{1}{R} \quad \longrightarrow \quad T = \frac{HR^3 \rho_2}{24\kappa_1} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right) + T_0$$

$$T_{\frac{R}{2}} = \frac{HR^3 \rho_2}{24\kappa_1} \frac{1}{R} + T_0$$

当 $r \leq R/2$ 时, 经过半径为 r 的球面向外传输的热量满足

$$Q(r) = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho_2 H = -\kappa_2 4\pi r^2 \frac{dT}{dr}$$

积分可

$$T = -\frac{\rho_2 H}{6\kappa_2} r^2 + C_2$$

由 $T_{R/2}$, 可得

$$C_2 = \frac{HR^2 \rho_2}{24} \left(\frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} \right) + T_0$$

从而

$$T = -\frac{\rho_2 H}{6\kappa_2} r^2 + \frac{HR^2 \rho_2}{24} \left(\frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} \right) + T_0$$

由上式得行星中心 ($r=0$) 温度

$$T(0) = \frac{HR^2 \rho_2}{24} \left(\frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} \right) + T_0$$

例题：一块非常大的温度为 100°C 的黑色金属平板平行放在完全相同的另一块温度为 10°C 的平板上方，它们的温度都有水流使之保持恒定，二板间为真空。另外二块与之亦相同的金属板，相互平行地插入两板之间，他们之间都不接触，试求达到稳态时，（1）插入的两块板的温度分别是多少？

（2）板的插入对总的热流产生什么影响？

 T_1 单位时间、单位面积上的热流 $\frac{dQ}{dt}$

 T_2 根据斯特藩-玻耳兹曼定律，板2有

 T_3

$$\frac{dQ_{2L}}{dt} = \sigma(T_1^4 - T_2^4)$$

 T_4

$$\frac{dQ_{2R}}{dt} = \sigma(T_3^4 - T_2^4)$$

稳定时 $\frac{dQ_{2L}}{dt} + \frac{dQ_{2R}}{dt} = 0$ $T_1^4 - T_2^4 + T_3^4 - T_2^4 = 0$

$$T_2^4 = \frac{T_1^4 + T_3^4}{2}$$

类似

$$T_3^4 = \frac{T_2^4 + T_4^4}{2}$$

$$T_2 = \sqrt[4]{\frac{2T_1^4 + T_4^4}{3}} = 350\text{K}$$

$$T_3 = \sqrt[4]{\frac{2T_4^4 + T_1^4}{3}} = 322\text{K}$$

(2) 相邻板间传递的热流

$$\frac{dQ}{dt} = \sigma(T_1^4 - T_2^4) = \sigma(T_2^4 - T_3^4) = \sigma(T_3^4 - T_4^4)$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_4^4)}{3}$$

插板后热流减少到原来的1/3

未插板：

$$\frac{dQ}{dt} = \sigma(T_1^4 - T_4^4)$$